Gramáticas Regulares

Introducción a la Logica y la Computación (3era Parte)

Docentes: Mariana Badano, Facundo Bustos, Gervasio Figueroa, Joel Kuperman, Miguel Pagano, Mauricio Tellechea.

Año 2025

Gramáticas de Chomsky

- Hasta aquí, hemos probado que los lenguajes regulares, las expresiones regulares y los autómatas finitos son equivalentes:

$$LR^{\Sigma} \equiv ER^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$$

Gramáticas de Chomsky

- Hasta aquí, hemos probado que los lenguajes regulares, las expresiones regulares y los autómatas finitos son equivalentes:
$$LR^{\Sigma} \equiv ER^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$$
- Vamos a presentar el último modelo computacional que caracteriza a los lenguajes regulares, las llamadas **gramáticas regulares**.

Gramáticas de Chomsky

- Hasta aquí, hemos probado que los lenguajes regulares, las expresiones regulares y los autómatas finitos son equivalentes:
$$LR^{\Sigma} \equiv ER^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$$
- Vamos a presentar el último modelo computacional que caracteriza a los lenguajes regulares, las llamadas **gramáticas regulares**.
- Las gramáticas fueron el modelo matemático propuesto originalmente por Chomsky para caracterizar cada una de las clases de lenguajes de su jerarquía:

Gramáticas de Chomsky

- Hasta aquí, hemos probado que los lenguajes regulares, las expresiones regulares y los autómatas finitos son equivalentes:
$$LR^{\Sigma} \equiv ER^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$$
- Vamos a presentar el último modelo computacional que caracteriza a los lenguajes regulares, las llamadas **gramáticas regulares**.
- Las gramáticas fueron el modelo matemático propuesto originalmente por Chomsky para caracterizar cada una de las clases de lenguajes de su jerarquía:

Lenguaje Regular	$\leftrightarrow$	Gramática Regular
Lenguaje Indep. Contexto	$\leftrightarrow$	Gramática Indep. Contexto
Lenguaje Sens. Contexto	$\leftrightarrow$	Gramática Sens. de Contexto
Lenguaje Rec. Enumerables	$\leftrightarrow$	Gramática Sin Restricciones

Gramática de Chomsky

- Definimos primero la versión más general del modelo, denominado gramática sin restricciones.

Gramática de Chomsky

- Definimos primero la versión más general del modelo, denominado gramática sin restricciones.
- Y luego, le impondremos una fuerte restricción dando lugar a la llamada gramática regular.

Gramática de Chomsky

- Definimos primero la versión más general del modelo, denominado gramática sin restricciones.
- Y luego, le impondremos una fuerte restricción dando lugar a la llamada gramática regular.

Definición (Gramática Sin Restricciones)

Una gramática es una 4-upla $G = (V, \Sigma, S, P)$*, con* $V \cap \Sigma = \emptyset$*, donde:*

- V *es un conjunto finito de* **símbolos no terminales**, *llamado conjunto de variables.*
- Σ *es un conjunto finito de* **símbolos terminales**.
- $S \in V$, *llamada* **variable inicial**.
- P *es un conjunto finito de* **producciones** *de la forma* $\alpha \to \beta$ *tal que* $\alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$ *y* $\alpha \neq \epsilon$.

Gramática de Chomsky

- Definimos primero la versión más general del modelo, denominado gramática sin restricciones.
- Y luego, le impondremos una fuerte restricción dando lugar a la llamada gramática regular.

Definición (Gramática Sin Restricciones)

Una gramática es una 4-upla $G = (V, \Sigma, S, P)$*, con* $V \cap \Sigma = \emptyset$*, donde:*

- V *es un conjunto finito de* **símbolos no terminales**, *llamado conjunto de variables.*
- Σ *es un conjunto finito de* **símbolos terminales**.
- $S \in V$, *llamada* **variable inicial**.
- P *es un conjunto finito de* **producciones** *de la forma* $\alpha \to \beta$ *tal que* $\alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$ *y* $\alpha \neq \epsilon$.

(Por convención denotaremos con mayúsculas a las variables de la gramática y con minúsculas a sus símbolos terminales).

Cómo Funciona una Gramática?

- Una gramática permite generar o derivar cadenas de símbolos terminales mediante una sucesión de reemplazos sintácticos definidos en su conjunto de producciones.

Cómo Funciona una Gramática?

- Una gramática permite generar o derivar cadenas de símbolos terminales mediante una sucesión de reemplazos sintácticos definidos en su conjunto de producciones.
- La producción $\alpha \rightarrow \beta$ significa que podemos **sustituir** la ocurrencia de la cadena α por la cadena β.

Cómo Funciona una Gramática?

- Una gramática permite generar o derivar cadenas de símbolos terminales mediante una sucesión de reemplazos sintácticos definidos en su conjunto de producciones.
- La producción $\alpha \rightarrow \beta$ significa que podemos **sustituir** la ocurrencia de la cadena α por la cadena β.
- Por ejemplo, sea $G_1 = (\{S\}, \{a, b\}, S, \{S \rightarrow aS, S \rightarrow \epsilon\})$ una gramática, podemos derivar la cadena "aaa" en G_1 de la siguiente manera:

Cómo Funciona una Gramática?

- Una gramática permite generar o derivar cadenas de símbolos terminales mediante una sucesión de reemplazos sintácticos definidos en su conjunto de producciones.
- La producción $\alpha \rightarrow \beta$ significa que podemos **sustituir** la ocurrencia de la cadena α por la cadena β.
- Por ejemplo, sea $G_1 = (\{S\}, \{a, b\}, S, \{S \rightarrow aS, S \rightarrow \epsilon\})$ una gramática, podemos derivar la cadena "*aaa*" en G_1 de la siguiente manera:

$$S \underset{G_1}{\Longrightarrow} aS \underset{G_1}{\Longrightarrow} aaS \underset{G_1}{\Longrightarrow} aaaS \underset{G_1}{\Longrightarrow} aaa$$

Cómo Funciona una Gramática?

- Una gramática permite generar o derivar cadenas de símbolos terminales mediante una sucesión de reemplazos sintácticos definidos en su conjunto de producciones.
- La producción $\alpha \rightarrow \beta$ significa que podemos **sustituir** la ocurrencia de la cadena α por la cadena β.
- Por ejemplo, sea $G_1 = (\{S\}, \{a, b\}, S, \{S \rightarrow aS, S \rightarrow \epsilon\})$ una gramática, podemos derivar la cadena "*aaa*" en G_1 de la siguiente manera:

$$S \underset{G_1}{\Longrightarrow} aS \underset{G_1}{\Longrightarrow} aaS \underset{G_1}{\Longrightarrow} aaaS \underset{G_1}{\Longrightarrow} aaa$$

- Todas la cadenas que se pueden derivar en una gramática definen el lenguaje de la gramática.

Cómo Funciona una Gramática?

- Una gramática permite generar o derivar cadenas de símbolos terminales mediante una sucesión de reemplazos sintácticos definidos en su conjunto de producciones.
- La producción $\alpha \rightarrow \beta$ significa que podemos **sustituir** la ocurrencia de la cadena α por la cadena β.
- Por ejemplo, sea $G_1 = (\{S\}, \{a, b\}, S, \{S \rightarrow aS, S \rightarrow \epsilon\})$ una gramática, podemos derivar la cadena "*aaa*" en G_1 de la siguiente manera:

$$S \underset{G_1}{\Longrightarrow} aS \underset{G_1}{\Longrightarrow} aaS \underset{G_1}{\Longrightarrow} aaaS \underset{G_1}{\Longrightarrow} aaa$$

- Todas la cadenas que se pueden derivar en una gramática definen el lenguaje de la gramática.
- Por simplicidad, describimos las gramáticas listando sus producciones separadas por un "|" y S variable inicial:

$$G_1 : S \rightarrow aS|\epsilon$$

Derivación de Cadenas

Definimos formalmente la noción de 1-paso de derivación:

$$\alpha \underset{G}{\Longrightarrow} \beta \text{ sii } \exists \alpha_1, \alpha_2, \alpha_2', \alpha_3 \in (V \cup \Sigma)^* \text{ tq } \begin{array}{l} \alpha = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \\ \beta = \alpha_1 \alpha_2' \alpha_3 \\ \alpha_2 \to \alpha_2' \in P \end{array}$$

Derivación de Cadenas

Definimos formalmente la noción de 1-paso de derivación:

$$\alpha \underset{G}{\Longrightarrow} \beta \text{ sii } \exists \alpha_1, \alpha_2, \alpha_2', \alpha_3 \in (V \cup \Sigma)^* \text{ tq } \begin{array}{l} \alpha = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \\ \beta = \alpha_1 \alpha_2' \alpha_3 \\ \alpha_2 \to \alpha_2' \in P \end{array}$$

Y luego, n-pasos de derivación:

$$\alpha \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \beta \text{ sii } \exists \alpha_1, \ldots, \alpha_{n+1} \in (V \cup \Sigma)^* \text{ tq}$$
$$\alpha = \alpha_1 \underset{G}{\Longrightarrow} \ldots \underset{G}{\Longrightarrow} \alpha_{n+1} = \beta$$

Derivación de Cadenas

Definimos formalmente la noción de 1-paso de derivación:

$$\alpha \underset{G}{\Longrightarrow} \beta \text{ sii } \exists \alpha_1, \alpha_2, \alpha_2', \alpha_3 \in (V \cup \Sigma)^* \text{ tq } \begin{array}{l} \alpha = \alpha_1\alpha_2\alpha_3 \\ \beta = \alpha_1\alpha_2'\alpha_3 \\ \alpha_2 \to \alpha_2' \in P \end{array}$$

Y luego, n-pasos de derivación:

$$\alpha \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \beta \text{ sii } \exists \alpha_1, \ldots, \alpha_{n+1} \in (V \cup \Sigma)^* \text{ tq}$$
$$\alpha = \alpha_1 \underset{G}{\Longrightarrow} \ldots \underset{G}{\Longrightarrow} \alpha_{n+1} = \beta$$

Y finalmente, escribimos $\alpha \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \beta$ sii $\alpha \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \beta$ para algún $n \in \mathbb{N}$.

Lenguaje Generado de una Gramática

Son todas las cadenas de terminales que pueden ser derivadas en la gramática a partir de su variable inicial:

Lenguaje Generado de una Gramática

Son todas las cadenas de terminales que pueden ser derivadas en la gramática a partir de su variable inicial:

$$L(G) = \{\alpha \in \Sigma^* : S \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha\}$$

Lenguaje Generado de una Gramática

Son todas las cadenas de terminales que pueden ser derivadas en la gramática a partir de su variable inicial:

$$L(G) = \{\alpha \in \Sigma^* : S \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha\}$$

Para la gramática anterior:

$$G_1 : S \rightarrow aS|\epsilon$$

Tenemos que $L(G_1) = \{a^n : n \in \mathbb{N}\} = a^*$

Lenguaje Generado de una Gramática

Son todas las cadenas de terminales que pueden ser derivadas en la gramática a partir de su variable inicial:

$$L(G) = \{\alpha \in \Sigma^* : S \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha\}$$

Para la gramática anterior:

$$G_1 : S \rightarrow aS|\epsilon$$

Tenemos que $L(G_1) = \{a^n : n \in \mathbb{N}\} = a^*$

Sea G_2 la siguiente gramática:

$$\begin{aligned} G_2 : S &\rightarrow \epsilon|bS|aA \\ A &\rightarrow aS|bA \end{aligned}$$

Lenguaje Generado de una Gramática

Son todas las cadenas de terminales que pueden ser derivadas en la gramática a partir de su variable inicial:

$$L(G) = \{\alpha \in \Sigma^* : S \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha\}$$

Para la gramática anterior:

$$G_1 : S \rightarrow aS|\epsilon$$

Tenemos que $L(G_1) = \{a^n : n \in \mathbb{N}\} = a^*$

Sea G_2 la siguiente gramática:

$$\begin{aligned} G_2 : S &\rightarrow \epsilon|bS|aA \\ A &\rightarrow aS|bA \end{aligned}$$

Tenemos que $L(G_2) = \{\alpha \in \Sigma_2^* : |\alpha|_a \ es\ par\}$

Sea G_3 la siguiente gramática:

$$G_3 : S \rightarrow aSb|\epsilon$$

Sea G_3 la siguiente gramática:

$$G_3 : S \to aSb|\epsilon$$

Tenemos que $L(G_3) = \{a^m b^m : m \in \mathbb{N}\}$

Sea G_3 la siguiente gramática:

$$G_3 : S \rightarrow aSb|\epsilon$$

Tenemos que $L(G_3) = \{a^m b^m : m \in \mathbb{N}\}$

Sea G_4 la siguiente gramática:

$$G_4 : S \rightarrow aSa|bSb|a|b|\epsilon$$

Sea G_3 la siguiente gramática:

$$G_3 : S \rightarrow aSb|\epsilon$$

Tenemos que $L(G_3) = \{a^m b^m : m \in \mathbb{N}\}$

Sea G_4 la siguiente gramática:

$$G_4 : S \rightarrow aSa|bSb|a|b|\epsilon$$

Tenemos que $L(G_4) = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\}$ (capicuas)

Gramáticas Regulares

Surgen de imponer una fuerte restricción en la forma de las producciones $\alpha \to \beta$ de la gramática:

Gramáticas Regulares

Surgen de imponer una fuerte restricción en la forma de las producciones $\alpha \to \beta$ de la gramática:

- α es una única variable de la gramática.
- β es una cadena de símbolos terminales seguida de a lo sumo una variable o al revés.

Gramáticas Regulares

Surgen de imponer una fuerte restricción en la forma de las producciones $\alpha \to \beta$ de la gramática:

- α es una única variable de la gramática.
- β es una cadena de símbolos terminales seguida de a lo sumo una variable o al revés.

Definición (Gramática Regular)

Una gramática $G = (V, \Sigma, S, P)$ es **Lineal por Derecha** *si y solo si todas sus producciones son de la forma $A \to \alpha B$ o $A \to \alpha$ con $\alpha \in \Sigma^*$ y $A, B \in V$. Análogamente, una gramática $G = (V, \Sigma, S, P)$ es* **Lineal por Izquierda** *si y solo si todas sus producciones son de la forma $A \to B\alpha$ o $A \to \alpha$ con $\alpha \in \Sigma^*$ y $A, B \in V$.*

Gramáticas Regulares

Surgen de imponer una fuerte restricción en la forma de las producciones $\alpha \to \beta$ de la gramática:

- α es una única variable de la gramática.
- β es una cadena de símbolos terminales seguida de a lo sumo una variable o al revés.

Definición (Gramática Regular)

Una gramática $G = (V, \Sigma, S, P)$ es **Lineal por Derecha** *si y solo si todas sus producciones son de la forma $A \to \alpha B$ o $A \to \alpha$ con $\alpha \in \Sigma^*$ y $A, B \in V$. Análogamente, una gramática $G = (V, \Sigma, S, P)$ es* **Lineal por Izquierda** *si y solo si todas sus producciones son de la forma $A \to B\alpha$ o $A \to \alpha$ con $\alpha \in \Sigma^*$ y $A, B \in V$.*

Una gramática $G = (V, \Sigma, S, P)$ es una **Gramática Regular (GR)** *si y solo si es una gramática lineal por derecha o una gramática lineal por izquierda.*

$$GR^{\Sigma} = \{G : G \text{ es } GR \text{ con simbolos terminales } \Sigma\}$$

Ejemplos de Gramáticas Regulares

De los ejemplos anteriores, G_1 y G_2 son gramáticas regulares, mientras que G_3 y G_4 no lo son, pues las producciones $S \to aSb$ y $S \to aSa|bSb$ no son lineales, respectivamente.

Ejemplos de Gramáticas Regulares

De los ejemplos anteriores, G_1 y G_2 son gramáticas regulares, mientras que G_3 y G_4 no lo son, pues las producciones $S \to aSb$ y $S \to aSa|bSb$ no son lineales, respectivamente.

Sea G_5 la gramática regular:

$$\begin{aligned} G_5 : S &\to aS|B \\ B &\to bB|\epsilon \end{aligned}$$

Tenemos que $L(G_5) = \{a^n b^m : n, m \in \mathbb{N}\} = a^* b^*$

Ejemplos de Gramáticas Regulares

De los ejemplos anteriores, G_1 y G_2 son gramáticas regulares, mientras que G_3 y G_4 no lo son, pues las producciones $S \to aSb$ y $S \to aSa|bSb$ no son lineales, respectivamente.

Sea G_5 la gramática regular:

$$\begin{aligned} G_5 : S &\to aS|B \\ B &\to bB|\epsilon \end{aligned}$$

Tenemos que $L(G_5) = \{a^n b^m : n, m \in \mathbb{N}\} = a^* b^*$

Sea G_6 la gramática regular:

$$\begin{aligned} G_6 : S &\to aS|bS|A \\ A &\to aA|a \end{aligned}$$

Tenemos que $L(G_6) = (a + b)^* a^+$

Probando por Inducción que $L(G) = L$

Probando por Inducción que L(G) = L

Sea $L = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha| \ par\}$ y sea G la gramática regular:

$$G : S \rightarrow aaS|abS|baS|bbS|\epsilon$$

Tenemos que $L(G) = L$.

Probando por Inducción que L(G) = L

Sea $L = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha| \ par\}$ y sea G la gramática regular:

$$G : S \rightarrow aaS|abS|baS|bbS|\epsilon$$

Tenemos que $L(G) = L$.

Pero como podemos asegurar con certeza matemática que efectivamente $L(G) = L$?

Probando por Inducción que L(G) = L

Sea $L = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha| \ par\}$ y sea G la gramática regular:

$$G : S \rightarrow aaS|abS|baS|bbS|\epsilon$$

Tenemos que $L(G) = L$.

Pero como podemos asegurar con certeza matemática que efectivamente $L(G) = L$? Debemos ver que vale la inclusión mutua $L(G) \subseteq L$ y $L \subseteq L(G)$.

Probando por Inducción que L(G) = L

Sea $L = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha| \ par\}$ y sea G la gramática regular:

$$G : S \rightarrow aaS|abS|baS|bbS|\epsilon$$

Tenemos que $L(G) = L$.

Pero como podemos asegurar con certeza matemática que efectivamente $L(G) = L$? Debemos ver que vale la inclusión mutua $L(G) \subseteq L$ y $L \subseteq L(G)$. Y lo probaremos por inducción!

Probando por Inducción que L(G) = L

Sea $L = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha| \ par\}$ y sea G la gramática regular:

$$G : S \rightarrow aaS|abS|baS|bbS|\epsilon$$

Tenemos que $L(G) = L$.

Pero como podemos asegurar con certeza matemática que efectivamente $L(G) = L$? Debemos ver que vale la inclusión mutua $L(G) \subseteq L$ y $L \subseteq L(G)$. Y lo probaremos por inducción!

Veamos que $L(G) \subseteq L$.

Probando por Inducción que L(G) = L

Sea $L = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha| \ par\}$ y sea G la gramática regular:

$$G : S \rightarrow aaS|abS|baS|bbS|\epsilon$$

Tenemos que $L(G) = L$.

Pero como podemos asegurar con certeza matemática que efectivamente $L(G) = L$? Debemos ver que vale la inclusión mutua $L(G) \subseteq L$ y $L \subseteq L(G)$. Y lo probaremos por inducción!

Veamos que $L(G) \subseteq L$.
Sea $\alpha \in L(G) \therefore S \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, con $\alpha \in \Sigma^* \therefore S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, para algún $n \geq 1$.
Hacemos inducción en n (i.e, en la cantidad de pasos de la derivación).

Probando por Inducción que L(G) = L

Sea $L = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha| \ par\}$ y sea G la gramática regular:

$$G : S \rightarrow aaS|abS|baS|bbS|\epsilon$$

Tenemos que $L(G) = L$.

Pero como podemos asegurar con certeza matemática que efectivamente $L(G) = L$? Debemos ver que vale la inclusión mutua $L(G) \subseteq L$ y $L \subseteq L(G)$. Y lo probaremos por inducción!

Veamos que $L(G) \subseteq L$.
Sea $\alpha \in L(G) \therefore S \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, con $\alpha \in \Sigma^* \therefore S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, para algún $n \geq 1$.
Hacemos inducción en n (i.e, en la cantidad de pasos de la derivación).

HI: $S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, entonces $|\alpha| \in L$ (o sea, $|\alpha|$ par).

Probando por Inducción que L(G) = L

Sea $L = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha| \ par\}$ y sea G la gramática regular:

$$G : S \rightarrow aaS|abS|baS|bbS|\epsilon$$

Tenemos que $L(G) = L$.

Pero como podemos asegurar con certeza matemática que efectivamente $L(G) = L$? Debemos ver que vale la inclusión mutua $L(G) \subseteq L$ y $L \subseteq L(G)$. Y lo probaremos por inducción!

Veamos que $L(G) \subseteq L$.
Sea $\alpha \in L(G) \therefore S \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, con $\alpha \in \Sigma^* \therefore S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, para algún $n \geq 1$.
Hacemos inducción en n (i.e, en la cantidad de pasos de la derivación).

HI: $S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, entonces $|\alpha| \in L$ (o sea, $|\alpha|$ par).

Caso base $n = 1$:
Si $S \overset{1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, entonces $\alpha = \epsilon$ y $|\epsilon| = 0$ y es par $\therefore \epsilon \in L$.

Caso inductivo $n+1$:

Si $S \overset{n+1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha \therefore S \overset{1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} x_1 x_2 S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, con $x_1, x_2 \in \{a, b\} \therefore \alpha = x_1 x_2 \alpha'$, con $\alpha' \in \Sigma^* \therefore S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha'$, luego por HI, $\alpha' \in L \therefore |\alpha'|$ es par

$\therefore |\alpha| = |x_1 x_2 \alpha'| = 2 + |\alpha'|$ es par $\therefore \alpha \in L$.

Caso inductivo $n+1$:
Si $S \overset{n+1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha \therefore S \overset{1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} x_1x_2S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, con $x_1, x_2 \in \{a, b\} \therefore \alpha = x_1x_2\alpha'$, con $\alpha' \in \Sigma^* \therefore S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha'$, luego por HI, $\alpha' \in L \therefore |\alpha'|$ es par
$\therefore |\alpha| = |x_1x_2\alpha'| = 2 + |\alpha'|$ es par $\therefore \alpha \in L$.

Veamos que $L \subseteq L(G)$.

Caso inductivo $n+1$:
Si $S \overset{n+1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha \therefore S \overset{1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} x_1x_2S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, con $x_1, x_2 \in \{a, b\} \therefore \alpha = x_1x_2\alpha'$, con $\alpha' \in \Sigma^* \therefore S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha'$, luego por HI, $\alpha' \in L \therefore |\alpha'|$ es par
$\therefore |\alpha| = |x_1x_2\alpha'| = 2 + |\alpha'|$ es par $\therefore \alpha \in L$.

Veamos que $L \subseteq L(G)$.
Sea $\alpha \in L$ y sea $n = |\alpha|$, con $n \geq 0$.

Hacemos inducción en n (i.e, en la longitud de la cadena).

Caso inductivo $n+1$:
Si $S \overset{n+1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha \therefore S \overset{1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} x_1x_2S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, con $x_1, x_2 \in \{a, b\} \therefore \alpha = x_1x_2\alpha'$, con $\alpha' \in \Sigma^* \therefore S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha'$, luego por HI, $\alpha' \in L \therefore |\alpha'|$ es par
$\therefore |\alpha| = |x_1x_2\alpha'| = 2 + |\alpha'|$ es par $\therefore \alpha \in L$.

Veamos que $L \subseteq L(G)$.
Sea $\alpha \in L$ y sea $n = |\alpha|$, con $n \geq 0$.

Hacemos inducción en n (i.e, en la longitud de la cadena).

HI: $\alpha \in L$ y $|\alpha| = n$, entonces $S \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$ (o sea, $\alpha \in L(G)$)

Caso inductivo $n+1$:
Si $S \overset{n+1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha \therefore S \overset{1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} x_1x_2S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, con $x_1, x_2 \in \{a, b\} \therefore \alpha = x_1x_2\alpha'$, con $\alpha' \in \Sigma^* \therefore S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha'$, luego por HI, $\alpha' \in L \therefore |\alpha'|$ es par
$\therefore |\alpha| = |x_1x_2\alpha'| = 2 + |\alpha'|$ es par $\therefore \alpha \in L$.

Veamos que $L \subseteq L(G)$.
Sea $\alpha \in L$ y sea $n = |\alpha|$, con $n \geq 0$.

Hacemos inducción en n (i.e, en la longitud de la cadena).

HI: $\alpha \in L$ y $|\alpha| = n$, entonces $S \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$ (o sea, $\alpha \in L(G)$)

Caso base $n = 0$:
Si $0 = |\alpha|$, entonces $\alpha = \epsilon$, entonces tomamos $S \overset{1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \epsilon \therefore \epsilon \in L(G)$.

Caso inductivo $n+1$:
Si $S \overset{n+1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha \therefore S \overset{1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} x_1x_2S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, con $x_1, x_2 \in \{a, b\} \therefore \alpha = x_1x_2\alpha'$, con $\alpha' \in \Sigma^* \therefore S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha'$, luego por HI, $\alpha' \in L \therefore |\alpha'|$ es par $\therefore |\alpha| = |x_1x_2\alpha'| = 2 + |\alpha'|$ es par $\therefore \alpha \in L$.

Veamos que $L \subseteq L(G)$.
Sea $\alpha \in L$ y sea $n = |\alpha|$, con $n \geq 0$.

Hacemos inducción en n (i.e, en la longitud de la cadena).

HI: $\alpha \in L$ y $|\alpha| = n$, entonces $S \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$ (o sea, $\alpha \in L(G)$)

Caso base $n = 0$:
Si $0 = |\alpha|$, entonces $\alpha = \epsilon$, entonces tomamos $S \overset{1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \epsilon \therefore \epsilon \in L(G)$.

Caso inductivo $n+2$:
Si $n+2 = |\alpha| \therefore \alpha = x_1x_2\alpha'$, con $\alpha' \in \Sigma^*$, $|\alpha'|$ par y $x_1, x_2 \in \{a, b\}$ $\therefore \alpha' \in L$, luego por HI, $\alpha' \in L(G) \therefore S \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha'$, entonces tomamos $S \overset{1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} x_1x_2S \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} x_1x_2\alpha' = \alpha \therefore \alpha \in L(G)$.

Caso inductivo $n+1$:
Si $S \overset{n+1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha \therefore S \overset{1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} x_1x_2S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$, con $x_1, x_2 \in \{a, b\} \therefore \alpha = x_1x_2\alpha'$, con $\alpha' \in \Sigma^* \therefore S \overset{n}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha'$, luego por HI, $\alpha' \in L \therefore |\alpha'|$ es par
$\therefore |\alpha| = |x_1x_2\alpha'| = 2 + |\alpha'|$ es par $\therefore \alpha \in L$.

Veamos que $L \subseteq L(G)$.
Sea $\alpha \in L$ y sea $n = |\alpha|$, con $n \geq 0$.

Hacemos inducción en n (i.e, en la longitud de la cadena).

HI: $\alpha \in L$ y $|\alpha| = n$, entonces $S \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha$ (o sea, $\alpha \in L(G)$)

Caso base $n = 0$:
Si $0 = |\alpha|$, entonces $\alpha = \epsilon$, entonces tomamos $S \overset{1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \epsilon \therefore \epsilon \in L(G)$.

Caso inductivo $n+2$:
Si $n+2 = |\alpha| \therefore \alpha = x_1x_2\alpha'$, con $\alpha' \in \Sigma^*$, $|\alpha'|$ par y $x_1, x_2 \in \{a, b\}$
$\therefore \alpha' \in L$, luego por HI, $\alpha' \in L(G) \therefore S \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} \alpha'$, entonces tomamos
$S \overset{1}{\underset{G}{\Longrightarrow}} x_1x_2S \overset{*}{\underset{G}{\Longrightarrow}} x_1x_2\alpha' = \alpha \therefore \alpha \in L(G)$.

(Este no fue el caso, pero en general, en aquellas gramáticas que utilizan más variables que la variable inicial S, debemos fortalecer la hipótesis inductiva!!!).

Equivalencia entre Lenguajes Regulares y Gramáticas Regulares

Un lenguaje es regular si y solo si es generado por una gramática regular.

Equivalencia entre Lenguajes Regulares y Gramáticas Regulares

Un lenguaje es regular si y solo si es generado por una gramática regular.

- Quremos probar que los lenguajes regulares y las gramáticas regulares son equivalentes:

$$LR^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$$

Equivalencia entre Lenguajes Regulares y Gramáticas Regulares

Un lenguaje es regular si y solo si es generado por una gramática regular.

- Quremos probar que los lenguajes regulares y las gramáticas regulares son equivalentes:

$$LR^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$$

- Para probarlo de manera sencilla necesitamos primero introducir el concepto de gramática regular de paso único (GRPU).

Equivalencia entre Lenguajes Regulares y Gramáticas Regulares

Un lenguaje es regular si y solo si es generado por una gramática regular.

- Quremos probar que los lenguajes regulares y las gramáticas regulares son equivalentes:

$$LR^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$$

- Para probarlo de manera sencilla necesitamos primero introducir el concepto de gramática regular de paso único (GRPU).
- Probaremos que las GR y las GRPU son equivalentes:

$$GRPU^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$$

Equivalencia entre Lenguajes Regulares y Gramáticas Regulares

Un lenguaje es regular si y solo si es generado por una gramática regular.

- Quremos probar que los lenguajes regulares y las gramáticas regulares son equivalentes:

$$LR^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$$

- Para probarlo de manera sencilla necesitamos primero introducir el concepto de gramática regular de paso único (GRPU).
- Probaremos que las GR y las GRPU son equivalentes:

$$GRPU^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$$

- Y por último, probaremos que los AF y las GRPU son equivalentes:

$$GRPU^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$$

Equivalencia entre Lenguajes Regulares y Gramáticas Regulares

Un lenguaje es regular si y solo si es generado por una gramática regular.

- Quremos probar que los lenguajes regulares y las gramáticas regulares son equivalentes:

$$LR^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$$

- Para probarlo de manera sencilla necesitamos primero introducir el concepto de gramática regular de paso único (GRPU).
- Probaremos que las GR y las GRPU son equivalentes:

$$GRPU^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$$

- Y por último, probaremos que los AF y las GRPU son equivalentes:

$$GRPU^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$$

- Y así, por transitividad, habremos probado que $LR^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$, pues:

$$LR^{\Sigma} \equiv ER^{\Sigma} \equiv AFD^{\Sigma} \equiv AFN^{\Sigma} \equiv AFN\epsilon^{\Sigma} \equiv GRPU^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$$

Gramáticas Regulares de Paso Unico (GRPU)

- Surgen de imponer una restricción aún más fuerte a la forma de las producciones de una gramática regular.

Gramáticas Regulares de Paso Unico (GRPU)

- Surgen de imponer una restricción aún más fuerte a la forma de las producciones de una gramática regular.
- Por lo tanto, son un caso particular de gramáticas regulares.

Gramáticas Regulares de Paso Unico (GRPU)

- Surgen de imponer una restricción aún más fuerte a la forma de las producciones de una gramática regular.
- Por lo tanto, son un caso particular de gramáticas regulares.

Definición (Gramática Regular de Paso Unico)

Una gramática $G = (V, \Sigma, S, P)$ *es una* **Gramática Regular de Paso Unico** *(GRPU) si y solo si todas sus producciones son de la forma* $A \to aB$ *o* $A \to B$ *o* $A \to \epsilon$*, con* $a \in \Sigma$ *y* $A, B \in V$*.*

$$GRPU^{\Sigma} = \{G : G \text{ es } GRPU \text{ con simbolos terminales } \Sigma\}$$

Gramáticas Regulares de Paso Unico (GRPU)

- Surgen de imponer una restricción aún más fuerte a la forma de las producciones de una gramática regular.
- Por lo tanto, son un caso particular de gramáticas regulares.

Definición (Gramática Regular de Paso Unico)

Una gramática $G = (V, \Sigma, S, P)$ *es una* **Gramática Regular de Paso Unico** *(GRPU) si y solo si todas sus producciones son de la forma* $A \to aB$ *o* $A \to B$ *o* $A \to \epsilon$*, con* $a \in \Sigma$ *y* $A, B \in V$*.*

$$GRPU^{\Sigma} = \{G : G \text{ es } GRPU \text{ con simbolos terminales } \Sigma\}$$

De las anteriores, G_1, G_2, G_5 y G_6 son gramáticas regulares de paso unico.

Gramáticas Regulares de Paso Unico (GRPU)

- Surgen de imponer una restricción aún más fuerte a la forma de las producciones de una gramática regular.
- Por lo tanto, son un caso particular de gramáticas regulares.

Definición (Gramática Regular de Paso Unico)

Una gramática $G = (V, \Sigma, S, P)$ *es una* **Gramática Regular de Paso Unico** *(GRPU) si y solo si todas sus producciones son de la forma* $A \to aB$ *o* $A \to B$ *o* $A \to \epsilon$*, con* $a \in \Sigma$ *y* $A, B \in V$*.*

$$GRPU^{\Sigma} = \{G : G \text{ es GRPU con simbolos terminales } \Sigma\}$$

De las anteriores, G_1, G_2, G_5 y G_6 son gramáticas regulares de paso unico.

Mientras que la gramática anterior G con $L(G) = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha| \text{ par}\}$ no es de paso único pero si es regular, pues:

$$G : S \to aaS|abS|baS|bbS|\epsilon$$

GRPU vs GR

En una gramática regular podemos derivar con la aplicación de una sola producción una cadena α con k símbolos:

$S \overset{1}{\Rightarrow} \alpha A$, con $\alpha = a_1 \ldots a_k$

GRPU vs GR

En una gramática regular podemos derivar con la aplicación de una sola producción una cadena α con k símbolos:

$S \overset{1}{\Rightarrow} \alpha A$, con $\alpha = a_1 \dots a_k$

Mientras que en una gramática regular de paso único derivamos α pero aplicando k producciones:

$S \overset{1}{\Rightarrow} a_1 A_1 \overset{1}{\Rightarrow} a_1 a_2 A_2 \ \dots \ \overset{1}{\Rightarrow} a_1 a_2 \dots a_k Ak \overset{1}{\Rightarrow} a_1 a_2 \dots a_k A = \alpha A \ \therefore$

$S \overset{k}{\Rightarrow} \alpha A$

GRPU vs GR

En una gramática regular podemos derivar con la aplicación de una sola producción una cadena α con k símbolos:

$S \overset{1}{\Rightarrow} \alpha A$, con $\alpha = a_1 \dots a_k$

Mientras que en una gramática regular de paso único derivamos α pero aplicando k producciones:

$S \overset{1}{\Rightarrow} a_1 A_1 \overset{1}{\Rightarrow} a_1 a_2 A_2 \ \dots \ \overset{1}{\Rightarrow} a_1 a_2 \dots a_k Ak \overset{1}{\Rightarrow} a_1 a_2 \dots a_k A = \alpha A \ \therefore$

$S \overset{k}{\Rightarrow} \alpha A$

Por lo tanto, las GRPU pueden generar las mismas cadenas que una GR pero símbolo a símbolo.

GRPU vs GR

En una gramática regular podemos derivar con la aplicación de una sola producción una cadena α con k símbolos:

$S \overset{1}{\Rightarrow} \alpha A$, con $\alpha = a_1 \dots a_k$

Mientras que en una gramática regular de paso único derivamos α pero aplicando k producciones:

$S \overset{1}{\Rightarrow} a_1 A_1 \overset{1}{\Rightarrow} a_1 a_2 A_2 \dots \overset{1}{\Rightarrow} a_1 a_2 \dots a_k Ak \overset{1}{\Rightarrow} a_1 a_2 \dots a_k A = \alpha A \ \therefore$

$S \overset{k}{\Rightarrow} \alpha A$

Por lo tanto, las GRPU pueden generar las mismas cadenas que una GR pero símbolo a símbolo.

Las GRPU pueden ser vistas como la versión "bit a bit" de las GR!!!

Equivalencia entre GRPU y GR

Las gramáticas regulares y las gramáticas regulares de paso único generan exactamente los mismos lenguajes.

Equivalencia entre GRPU y GR

Las gramáticas regulares y las gramáticas regulares de paso único generan exactamente los mismos lenguajes.

Teorema ($GRPU^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$)

1. *(ida) Si* $G \in GRPU^{\Sigma}$, *entonces* $\exists G' \in GR^{\Sigma}$ *tal que* $L(G') = L(G)$.
2. *(vuelta) Si* $G \in GR^{\Sigma}$, *entonces* $\exists G' \in GRPU^{\Sigma}$ *tal que* $L(G') = L(G)$.

Equivalencia entre GRPU y GR

Las gramáticas regulares y las gramáticas regulares de paso único generan exactamente los mismos lenguajes.

Teorema ($GRPU^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$)

1. *(ida) Si* $G \in GRPU^{\Sigma}$, *entonces* $\exists G' \in GR^{\Sigma}$ *tal que* $L(G') = L(G)$.
2. *(vuelta) Si* $G \in GR^{\Sigma}$, *entonces* $\exists G' \in GRPU^{\Sigma}$ *tal que* $L(G') = L(G)$.

Demo 1. Trivial, pues una GRPU es en particular una GR.

Equivalencia entre GRPU y GR

Las gramáticas regulares y las gramáticas regulares de paso único generan exactamente los mismos lenguajes.

Teorema ($GRPU^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$)

1. *(ida) Si* $G \in GRPU^{\Sigma}$, *entonces* $\exists G' \in GR^{\Sigma}$ *tal que* $L(G') = L(G)$.
2. *(vuelta) Si* $G \in GR^{\Sigma}$, *entonces* $\exists G' \in GRPU^{\Sigma}$ *tal que* $L(G') = L(G)$.

Demo 1. Trivial, pues una GRPU es en particular una GR.

Demo 2. Debemos reemplazar con producciones de paso único aquellas producciones de G que no lo son (y además, preservar las que si lo son).

Equivalencia entre GRPU y GR

Las gramáticas regulares y las gramáticas regulares de paso único generan exactamente los mismos lenguajes.

Teorema ($GRPU^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$)

1. *(ida) Si* $G \in GRPU^{\Sigma}$, *entonces* $\exists G' \in GR^{\Sigma}$ *tal que* $L(G') = L(G)$.
2. *(vuelta) Si* $G \in GR^{\Sigma}$, *entonces* $\exists G' \in GRPU^{\Sigma}$ *tal que* $L(G') = L(G)$.

Demo 1. Trivial, pues una GRPU es en particular una GR.

Demo 2. Debemos reemplazar con producciones de paso único aquellas producciones de G que no lo son (y además, preservar las que si lo son).

Sean P y P' las producciones de G y G', respectivamente.

Si $(A \to a_1 \dots a_k B) \in P$, con $k \geq 2$, entonces en P' hacemos:

$$\begin{aligned}
A &\to A_{a_1} \\
A_{a_1} &\to a_1 A_{a_2} \\
A_{a_2} &\to a_2 A_{a_3} \\
&\vdots \\
A_{a_k} &\to a_k A_{a_{k+1}} \\
A_{a_{k+1}} &\to B
\end{aligned}$$

Si $(A \to a_1 \dots a_k B) \in P$, con $k \geq 2$, entonces en P' hacemos:

$$\begin{aligned} A &\to A_{a_1} \\ A_{a_1} &\to a_1 A_{a_2} \\ A_{a_2} &\to a_2 A_{a_3} \\ &\vdots \\ A_{a_k} &\to a_k A_{a_{k+1}} \\ A_{a_{k+1}} &\to B \end{aligned}$$

Si $(A \to a_1 \dots a_k) \in P$, con $k \geq 1$, entonces en P' hacemos:

$$\begin{aligned} A &\to A_{a_1} \\ A_{a_1} &\to a_1 A_{a_2} \\ A_{a_2} &\to a_2 A_{a_3} \\ &\vdots \\ A_{a_k} &\to a_k A_{a_{k+1}} \\ A_{a_{k+1}} &\to \epsilon \end{aligned}$$

Si $(A \to a_1 \dots a_k B) \in P$, con $k \geq 2$, entonces en P' hacemos:

$$\begin{aligned} A &\to A_{a_1} \\ A_{a_1} &\to a_1 A_{a_2} \\ A_{a_2} &\to a_2 A_{a_3} \\ &\vdots \\ A_{a_k} &\to a_k A_{a_{k+1}} \\ A_{a_{k+1}} &\to B \end{aligned}$$

Si $(A \to a_1 \dots a_k) \in P$, con $k \geq 1$, entonces en P' hacemos:

$$\begin{aligned} A &\to A_{a_1} \\ A_{a_1} &\to a_1 A_{a_2} \\ A_{a_2} &\to a_2 A_{a_3} \\ &\vdots \\ A_{a_k} &\to a_k A_{a_{k+1}} \\ A_{a_{k+1}} &\to \epsilon \end{aligned}$$

Claramente, G' es GRPU, y además, $\alpha \in L(G)$ sii $\alpha \in L(G') \therefore L(G) = L(G')$.

Por ejemplo, sea G la siguiente GR:

$$G : S \rightarrow aaS|bb$$

Por ejemplo, sea G la siguiente GR:

$$G : S \rightarrow aaS|bb$$

Tenemos que $L(G) = (aa)^* bb$.

Por ejemplo, sea G la siguiente GR:

$$G : S \rightarrow aaS|bb$$

Tenemos que $L(G) = (aa)^* bb$.

Su GRPU G' equivalente sería:

$$\begin{aligned} G' : S &\rightarrow A_1|B_1 \\ A_1 &\rightarrow aA_2 \\ A_2 &\rightarrow aA_3 \\ A_3 &\rightarrow S \\ B_1 &\rightarrow bB_2 \\ B_2 &\rightarrow bB_3 \\ B_3 &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Por ejemplo, sea G la siguiente GR:

$$G : S \rightarrow aaS|bb$$

Tenemos que $L(G) = (aa)^* bb$.

Su GRPU G' equivalente sería:

$$\begin{aligned} G' : S &\rightarrow A_1|B_1 \\ A_1 &\rightarrow aA_2 \\ A_2 &\rightarrow aA_3 \\ A_3 &\rightarrow S \\ B_1 &\rightarrow bB_2 \\ B_2 &\rightarrow bB_3 \\ B_3 &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Y claramente, $L(G') = (aa)^* bb$.

Probando que $GR^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$

"Los automatas finitos y las gramáticas regulares son computacionalmente equivalentes, pues computan los mismos lenguajes, en particular, los regulares".

Probando que $GR^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$

"Los automatas finitos y las gramáticas regulares son computacionalmente equivalentes, pues computan los mismos lenguajes, en particular, los regulares".

- Ya probamos que $LR^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$ y $GRPU^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$.

Probando que $GR^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$

"Los automatas finitos y las gramáticas regulares son computacionalmente equivalentes, pues computan los mismos lenguajes, en particular, los regulares".

- Ya probamos que $LR^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$ y $GRPU^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$.
- Ahora, probaremos que $GRPU^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$.

Probando que $GR^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$

"Los automatas finitos y las gramáticas regulares son computacionalmente equivalentes, pues computan los mismos lenguajes, en particular, los regulares".

- Ya probamos que $LR^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$ y $GRPU^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$.
- Ahora, probaremos que $GRPU^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$.
- Por transitividad, tendremos que $AF^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$.

Probando que $GR^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$

"Los automatas finitos y las gramáticas regulares son computacionalmente equivalentes, pues computan los mismos lenguajes, en particular, los regulares".

- Ya probamos que $LR^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$ y $GRPU^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$.
- Ahora, probaremos que $GRPU^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$.
- Por transitividad, tendremos que $AF^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$.
- Y por lo tanto, $LR^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$.

Probando que $GR^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$

"Los automatas finitos y las gramáticas regulares son computacionalmente equivalentes, pues computan los mismos lenguajes, en particular, los regulares".

- Ya probamos que $LR^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$ y $GRPU^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$.
- Ahora, probaremos que $GRPU^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$.
- Por transitividad, tendremos que $AF^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$.
- Y por lo tanto, $LR^{\Sigma} \equiv GR^{\Sigma}$.

Teorema ($GRPU^{\Sigma} \equiv AF^{\Sigma}$)

1. *(ida) Si $G \in GRPU^{\Sigma}$, entonces $\exists M \in AFN\epsilon^{\Sigma}$ tal que $L(G) = L(M)$.*
2. *(vuelta) Si $M \in AFN\epsilon^{\Sigma}$, entonces $\exists G \in GRPU^{\Sigma}$ tal que $L(G) = L(M)$.*

<u>Demo 1</u>. Sea $G = (V, \Sigma, S, P)$, entonces podemos tomar $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$ donde:

<u>Demo 1</u>. Sea $G = (V, \Sigma, S, P)$, entonces podemos tomar $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$ donde:

$Q = V$
$q_0 = S$
$F = \{A \in V : A \to \epsilon \in P\}$
$\Delta(A, a) = \{B \in V : A \to aB \in P\}$
$\Delta(A, \epsilon) = \{B \in V : A \to B \in P\}$

<u>Demo 1</u>. Sea $G = (V, \Sigma, S, P)$, entonces podemos tomar $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$ donde:

$Q = V$
$q_0 = S$
$F = \{A \in V : A \to \epsilon \in P\}$
$\Delta(A, a) = \{B \in V : A \to aB \in P\}$
$\Delta(A, \epsilon) = \{B \in V : A \to B \in P\}$

Claramente, M es un AFNϵ.
Luego, $\alpha \in L(G)$ sii $\alpha \in L(M) \therefore L(G) = L(M)$.

Por ejemplo, sea G la siguiente GRPU:

$$\begin{aligned} G : S &\rightarrow aS|B|\epsilon \\ B &\rightarrow bB|C|\epsilon \\ C &\rightarrow cC|\epsilon \end{aligned}$$

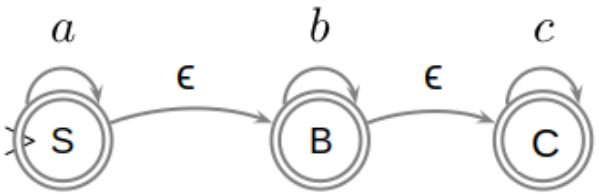
con $L(G) = a^* b^* c^*$.

Por ejemplo, sea G la siguiente GRPU:

$$
\begin{aligned}
G : S &\rightarrow aS|B|\epsilon \\
B &\rightarrow bB|C|\epsilon \\
C &\rightarrow cC|\epsilon
\end{aligned}
$$

con $L(G) = a^*b^*c^*$.

Su AFNϵ equivalente M sería:



Y claramente, $L(M) = a^*b^*c^*$.

<u>Demo 2</u>. Sea $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$ AFNϵ, entonces podemos tomar $G = (V, \Sigma, S, P)$ donde:

<u>Demo 2</u>. Sea $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$ AFNϵ, entonces podemos tomar $G = (V, \Sigma, S, P)$ donde:

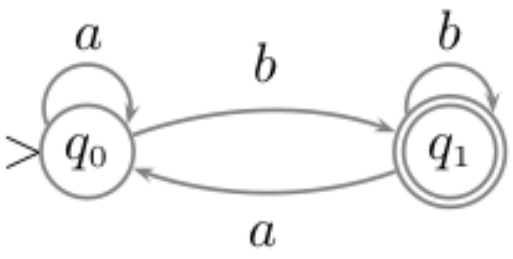
$$
\begin{aligned}
V &= Q \\
S &= q_0 \\
P &= \{q \to aq' : q' \in \Delta(q, a)\} \cup \\
&\quad \{q \to q' : q' \in \Delta(q, \epsilon)\} \cup \\
&\quad \{q \to \epsilon : q \in F\}
\end{aligned}
$$

<u>Demo 2</u>. Sea $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$ AFNϵ, entonces podemos tomar $G = (V, \Sigma, S, P)$ donde:

$$
\begin{aligned}
V &= Q \\
S &= q_0 \\
P &= \{q \to aq' : q' \in \Delta(q, a)\} \cup \\
&\quad \{q \to q' : q' \in \Delta(q, \epsilon)\} \cup \\
&\quad \{q \to \epsilon : q \in F\}
\end{aligned}
$$

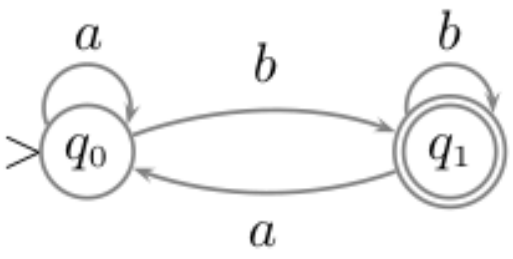
Claramente, G es una GRPU.
Luego, $\alpha \in L(M)$ sii $\alpha \in L(G) \therefore L(G) = L(M)$.

Por ejemplo, sea M el siguiente AF:



con $L(M) = (a + b)^* b$.

Por ejemplo, sea M el siguiente AF:



con $L(M) = (a + b)^* b$.

Su GRPU G equivalente con variable inicial q_0 sería:

$$\begin{aligned} G : q_0 &\rightarrow aq_0 | bq_1 \\ q_1 &\rightarrow bq_1 | aq_0 | \epsilon \end{aligned}$$

Y claramente, $L(G) = (a + b)^* b$.

Resumen

- Presentamos el modelo gramatical propuesto por Chomsky, para caracterizar cada una de las clases de lenguajes de su jerarquía.

Resumen

- Presentamos el modelo gramatical propuesto por Chomsky, para caracterizar cada una de las clases de lenguajes de su jerarquía.
- Definimos el modelo de gramática regular, a partir de una fuerte restricción en la forma de las producciones de una gramática sin restricciones.

Resumen

- Presentamos el modelo gramatical propuesto por Chomsky, para caracterizar cada una de las clases de lenguajes de su jerarquía.
- Definimos el modelo de gramática regular, a partir de una fuerte restricción en la forma de las producciones de una gramática sin restricciones.
- Probamos que un lenguaje es regular si y solo si es generado por una gramática regular, probando que los gramáticas regulares y los autómatas finitos son modelos equivalentes.

Resumen

- Presentamos el modelo gramatical propuesto por Chomsky, para caracterizar cada una de las clases de lenguajes de su jerarquía.
- Definimos el modelo de gramática regular, a partir de una fuerte restricción en la forma de las producciones de una gramática sin restricciones.
- Probamos que un lenguaje es regular si y solo si es generado por una gramática regular, probando que los gramáticas regulares y los autómatas finitos son modelos equivalentes.
- Por lo tanto, podemos decir que las gramáticas regulares son también, al igual que los AF, un modelo computacional caracterizador de los lenguajes regulares.

Resumen

- Presentamos el modelo gramatical propuesto por Chomsky, para caracterizar cada una de las clases de lenguajes de su jerarquía.
- Definimos el modelo de gramática regular, a partir de una fuerte restricción en la forma de las producciones de una gramática sin restricciones.
- Probamos que un lenguaje es regular si y solo si es generado por una gramática regular, probando que los gramáticas regulares y los autómatas finitos son modelos equivalentes.
- Por lo tanto, podemos decir que las gramáticas regulares son también, al igual que los AF, un modelo computacional caracterizador de los lenguajes regulares.
- Tenemos una cuarta herramienta para probar regularidad de un lenguaje: simplemente dando una GR que lo genera.

Bibliografía

Sergio Balari.
"Teoría de los Lenguajes Formales". Una introducción para lingüistas.
Capítulo II: sección 3.2.2.

Rodrigo De Castro Korgi.
"Teoria de la Computación". Lenguajes, Autómatas, Gramáticas.
Capítulo 4: sección 4.7.